Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 5, 1-бөлім

GitHub Actions арқылы үздіксіз интеграция

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 13

5 Талдау 13

6 Қорытынды 13

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14

1 Жұмыстың мақсаты

Құрастыру мен PostgreSQL тестілерін GitHub Actions ішінде автоматтандырып, сәтсіз тест кезінде біріктірудің бұғатталуын тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

CI әр өзгерісті бірдей ортада құрастырып, тест нәтижесін береді. Міндетті мәртебелік тексеру сәтсіз болса, қорғалған тармаққа біріктіру тоқтайды. Құпия мәндер workflow мәтінінде емес, рұқсат етілген құпиялар қоймасында беріледі.

3 Жұмыстың орындалу барысы

Бұл бөлім бастапқы тәжірибе кезеңінің сақталған нәтижелерін береді. Ондағы уақыттар, нұсқалар, командалар, API жауаптары мен шынайы суреттер өзгертілмеген. Кейінгі құжаттамалық түзету бұрынғы тәжірибені қайта орындау болып саналмайды.

ВКТУ · DEVOPS · 09-МАТЕРИАЛ

3.1 1-бөлім: пайплайн, міндетті тест және жергілікті runner

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Университет	ВКТУ
Күні	2026 жылғы 23 қазан
Тапсырма	09-материал, 1-5-тармақтар

3.2 Мақсаты

Әр PR үшін PostgreSQL қатысатын автоматты тестілерді іске қосу, қызыл test бар кезде main тармағына біріктіруге тыйым салу және келесі бөлімге жергілікті Windows runner мен құпия деректі дайындау.

3.3 Нақты нәтиже

Жергілікті Release құрастыруы сәтті: 0 ескерту, 0 қате; PostgreSQL тестілері 38/38. GitHub-та үш нақты кезең орындалды: жасыл 38/38, әдейі бұзылған бір тестпен қызыл 37/38 және тест қалпына келтірілгеннен кейін жасыл 38/38. 24 техникалық тексеру сәтті өтті.

Workflow және бес жауап берілген PR #17 · Жұмыс тармағы ci/pipeline

Әдістемелік нұсқаулық бойынша PR осы бөлімде ашық қалдырылды. Біріктіру, GHCR-ға бейне жіберу, жергілікті deploy және rollback 10-материалға жатады. Олардың орындалғаны осы есепте мәлімделмейді.

Екі GitHub аккаунты бір адамға тиесілі. Ревью - GitHub механизмінің техникалық тексеруі; ол тәуелсіз студенттің тексеруі ретінде көрсетілмейді. Код, командалар, лог жолдары және шынайы суреттер бастапқы тілінде сақталды.

3.4 Workflow және бес сұраққа жауап

3.5 PR, main push және v1.0.0 тегі

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Оқиға	Орындалатын жұмыстар
main тармағына PR	test; image және deploy skipped
main push	test → image → deploy; келесі job алдыңғысына тәуелді
v1.0.0 тегі	test → image; deploy skipped, себебі ref main емес

Бұл кесте workflow шарттарын түсіндіреді. Осы бөлімде нақты PR жолы тексерілді; push және тег арқылы жариялау келесі бөлімде тексеріледі.

3.6 PostgreSQL қайдан алынады?

test job GitHub-hosted Ubuntu runner-де орындалады. services.postgres postgres:18-alpine контейнерін іске қосып, pg_isready арқылы оның дайындығын күтеді. Storage=Postgres және ConnectionStrings__Db тестілерді localhost:5432 мекенжайындағы уақытша demo дерекқорына бағыттайды. CI-дегі demo паролі жергілікті томның құпиясөзі емес.

3.7 image ішіндегі GITHUB_TOKEN құқықтары

contents: read бастапқы кодты алуға, packages: write бейнені GHCR-ға жіберуге қажет. Қосымша write құқығы тек image job үшін берілген; негізгі workflow contents: read пайдаланады. Жеке PAT workflow файлына енгізілмейді.

3.8 deploy қайда орындалады және неге?

self-hosted, Windows, X64, devops-labs белгілері бар жергілікті орындаушы агентте орындалады. Ол осы компьютердің Docker Desktop қызметіне қол жеткізеді; GitHub-hosted runner жергілікті Docker-ді көрмейді. deploy тек осы репозиторийдің main push оқиғасына арналған.

3.9 Жаңа контейнер healthy болмаса не болады?

docker compose up командасындегі --wait --wait-timeout 90 сәтсіз аяқталып, job қызыл болады. Кейінгі readiness smoke test орындалмайды. Smoke test орындалған кезде HTTP қатесі де job-ты сәтсіз етеді. Workflow автоматты rollback жасамайды; кері қайтару келесі материалда тексеріледі.

Осы бес жауап PR #17 сипаттамасына да енгізілген. Жасыл CI тек тексерілген кодқа қатысты; ол жариялау немесе deploy автоматты түрде орындалды дегенді білдірмейді.

3.10 Жергілікті тексеру және бейімдеу

Алдымен Docker Compose дерекқоры іске қосылды. Жергілікті .env құпиясөзін өзгертпей, тек тестілерге арналған demo_lab09_tests дерекқоры дайындалды. Дерекқор құпиясөзі тек процесс ортасы арқылы берілді, журналға жазылған жоқ.

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
docker compose up -d --wait db
dotnet restore DemoApi.slnx
dotnet build DemoApi.slnx --no-restore -c Release
dotnet test DemoApi.slnx --no-build -c Release
```

SQL тестілерін орындағанда Storage=Postgres және ConnectionStrings__Db айнымалылары бөлек тест дерекқорын көрсетті. Нәтиже: барлық 38 тест өтті, оның 7-еуі модульдік, 31-і интеграциялық.

3.11 Оқу kit файлы қалай өзгертілді?

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Бейімдеу	Себебі
DemoApi.slnx нақты көрсетілді	Runner дұрыс шешімді restore/build/test етуі үшін
6 action нақты SHA-ға бекітілді	Әр іске қосуда сол ресми action коды пайдаланылуы үшін
persist-credentials: false	Checkout-тан кейін Git тіркелгі деректерін сақтамау үшін
Windows/X64/devops-labs белгілері	Deploy дұрыс жергілікті runner-ге түсуі үшін
15432, 8088 және 10.254.54.0/24	Қолданыстағы Compose порттары мен желісіне сәйкестендіру үшін

3.12 Тесті merge шартына айналдыру

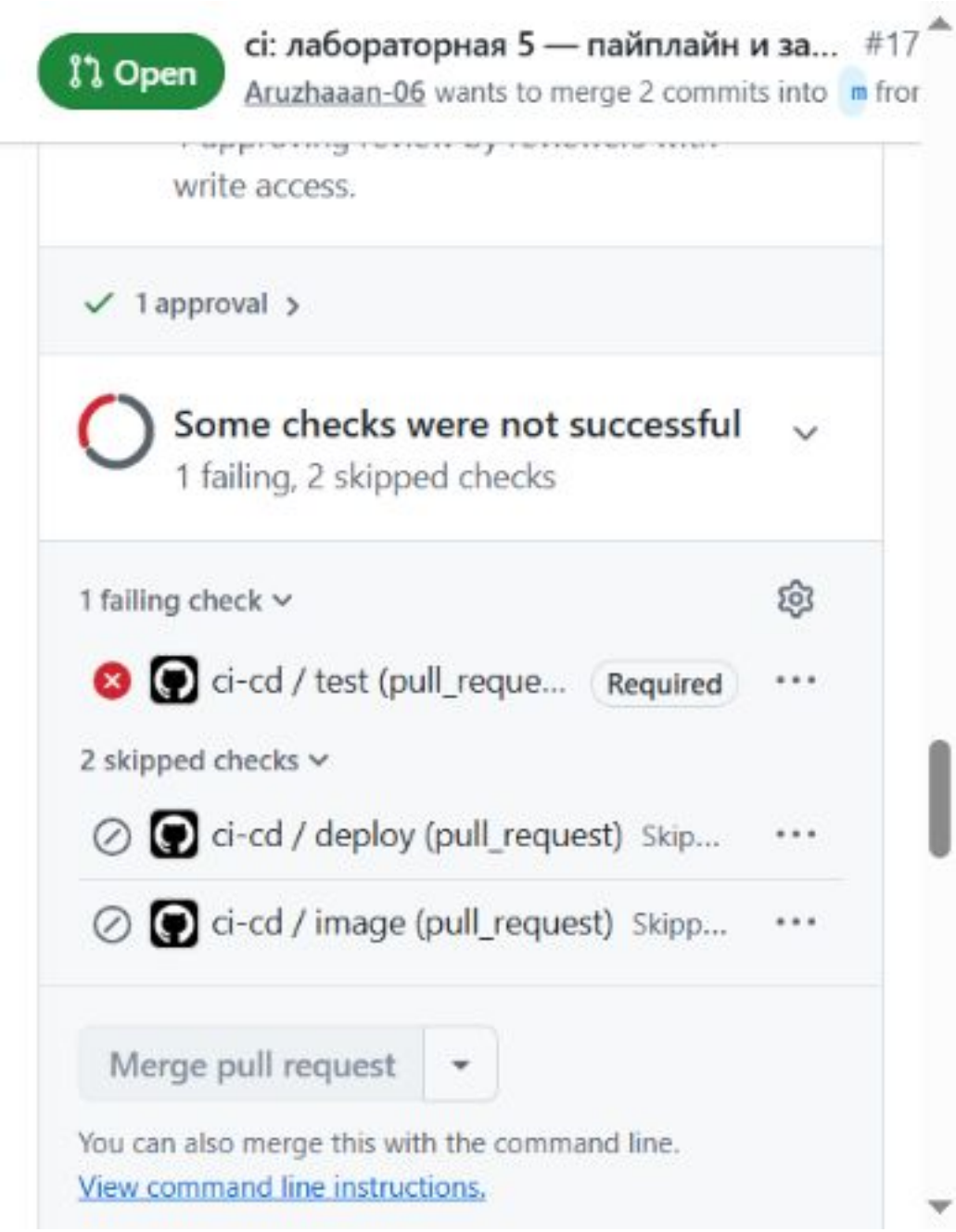
Бірінші GitHub Actions run сәтті өткен соң, қолданыстағы main ruleset-ке required_status_checks ережесі қосылды. Контекст - test, дереккөзі - GitHub Actions қолданбасы. Соңғы main кодымен тексеруді талап ету қосылды. Бұрынғы PR, code owner мақұлдауы, force-push пен жоюға тыйым сақталды; bypass тізімі бос қалды.

Ревьюердің Approve-ы тест әдейі бұзылмай тұрып алынды. Қызыл кезеңде мақұлдау сақталғанымен, міндетті test сәтсіз болғандықтан merge қолжетімсіз болды. Осылайша блоктау тек ревьюдің жоқтығынан емес, нақты тесттен болғаны расталды.

Жергілікті тексеру, CI және GitHub ruleset нәтижелері бөлек JSON және мәтіндік журналдарда сақталған.

3.13 Қызыл test merge-ті бұғаттады

Create_DuplicateName_ReturnsConflict тестіндегі күтілетін Conflict уақытша OK мәніне ауыстырылды. API дұрыс 409 қайтарды; әдейі қате күту тестті құлатты. Қате коммит: bfd8617.



1-сурет - PR #17: 1 approval бар; ci-cd / test қызыл және Required деп белгіленген; Merge pull request түймесі қолжетімсіз. Сурет браузерден тікелей алынды.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Create_DuplicateName_ReturnsConflict [FAIL]
Expected: OK
Actual:   Conflict
Failed: 1, Passed: 37, Total: 38
Process completed with exit code 1.
```

Жоғарыдағы жолдар GitHub Actions журналынан алынған; уақыт белгілері мен қадам атауы ықшамдалған. Толық журнал

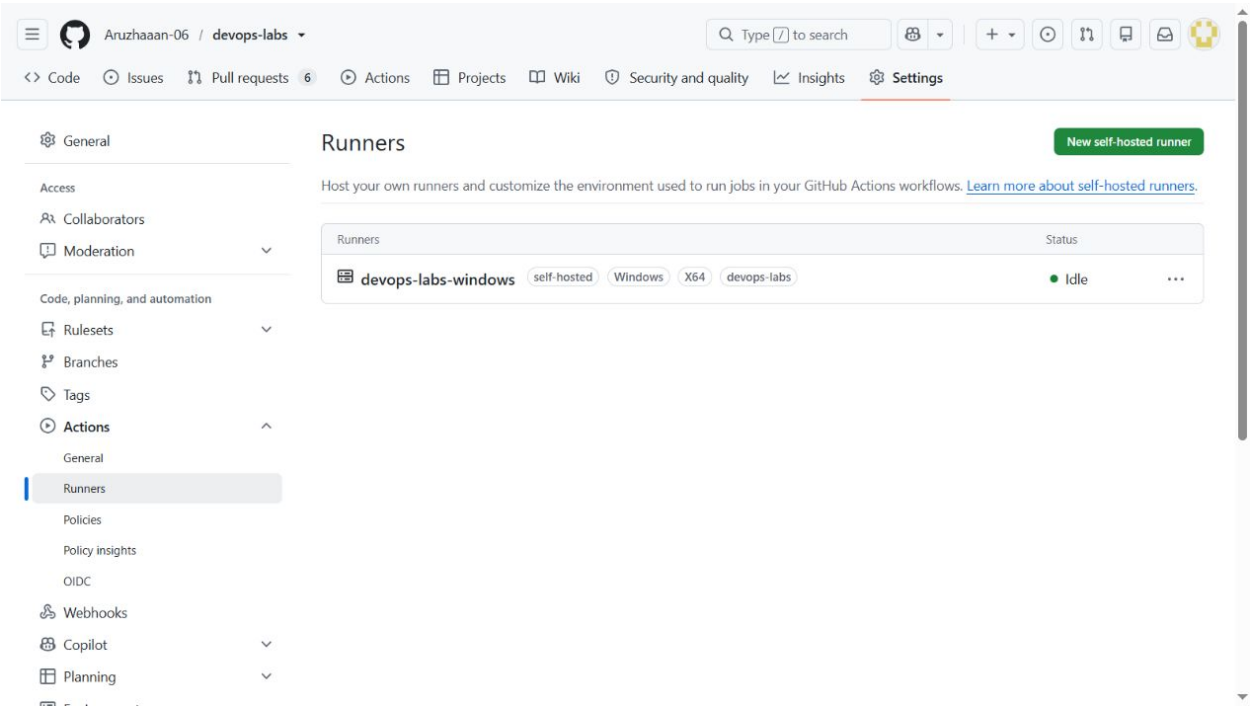
evidence/lab05-ci/failure-ci-log.txt ішінде сақталған. Күтілген HTTP 200 мен нақты HTTP 409 айырмасы анық көрінеді.

Қызыл GitHub Actions run · Әдейі қате тест коммиті

GitHub REST күйі де mergeable_state=blocked болды. Серверге қате кодты біріктіру сұрауы жіберілген жоқ: интерфейс пен API блоктауды нақты көрсетті.

3.14 Runner және DB_PASSWORD

Ресми actions-runner-win-x64-2.338.0.zip архиві жүктеліп, оның SHA-256 сомасы GitHub берген мәнмен салыстырылды. Runner C:\actions-runner каталогына, репозиторийден тыс орнатылды. Тіркеу токені журналға не Git-ке жазылған жоқ.



2-сурет - Settings → Actions → Runners: devops-labs-windows, Windows/X64/devops-labs белгілері және Idle күйі. API тексеруі status=online және busy=false мәндерін көрсетті.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Параметр	Нақты күйі
Іске қосу	run.cmd фондық процесте; Windows қызметі ретінде орнатылмаған
Репозиторий құпия дерегі	DB_PASSWORD атауымен сақталған; мәні көрсетілмейді
Құпиясөздің көзі	Жергілікті .env файлының қолданыстағы томға сәйкес мәні
Deploy ортасы	PowerShell 7, API_PORT=8088, DB_PORT=15432

Құпия дерек GitHub CLI-ге stdin арқылы берілді. GitHub API тек secret атауы мен уақыт метадеректерін қайтарады; құпиясөз мәнін қайтармайды. Есепте оның мәні көрсетілмейді. Runner тіркелгі файлдары C:\actions-runner ішінде ғана қалады.

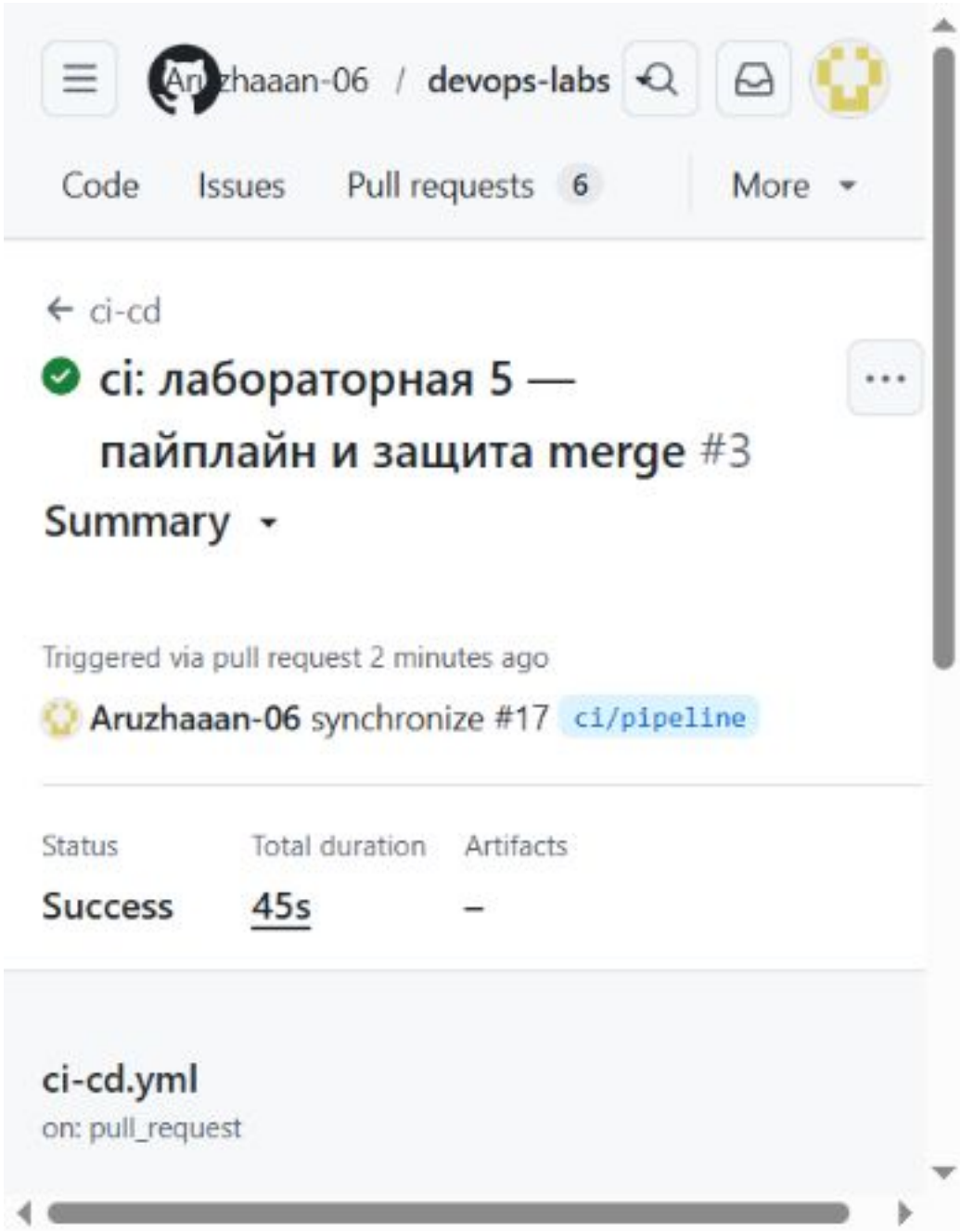
3.15 Қауіпсіздік шекарасы

Қоғамдық репозиторийдегі self-hosted runner жергілікті пайдаланушы құқықтарымен код орындайды. Сыртқы қатысушылардың workflow-лары үшін all_external_contributors мақұлдауы сақталды. PR тестілері hosted Ubuntu-да қалады. Бұл толық оқшаулау емес: сыртқы кодты тексермей мақұлдауға болмайды.

Компьютер немесе runner процесі тоқтаса, ол Offline болады. Осы есеп дайындалған кезде агент Online/Idle күйінде келесі зертханалық жұмысқа қалдырылды.

3.16 Қалпына келтіру және қорытынды

Күтілетін код жеке коммитпен Conflict мәніне қайтарылды: 07ef056. Бастапқы және қалпына келтірілген коммиттердің src, tests және workflow файлдары бірдей екені тексерілді. Қате күту түпкілікті нұсқада қалған жоқ.



3-сурет - Тест қалпына келтірілгеннен кейінгі GitHub Actions run: Success. API мен толық логта test=success, image/deploy=skipped және 38 өткен тест көрсетілген.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Кезең	Коммит және нәтиже
Бастапқы CI	4052ddb - 38/38, success
Әдейі қате тест	bfd8617 - 37/38, failure; merge blocked
Қалпына келтіру	07ef056 - 38/38, success

Бастапқы жасыл run · Қалпына келген жасыл run · Бес жауабы бар PR #17

3.17 09-материалдың нәтижесі

Workflow жарияланды, 24 тексеру сәтті өтті, міндетті test пен қызыл кезде merge блокталуы дәлелденді, тест қалпына келтірілді, runner және secret дайындалды. Есепте талап етілген сілтемелер, қате жолы және шынайы суреттер берілген.

PR әдейі ашық қалдырылды: 10-материалда оны біріктіріп, image → GHCR → жергілікті deploy → readiness smoke test және rollback орындалады. Есеп пен дәлелдер ci/pipeline тармағында жарияланады; олар main тармағына осы кезеңде біріктірілмейді.

Шектеу: ревью үшін бір адамның екі тіркелгісі қолданылды. Оқытушыны қосу және алдыңғы есептердің қолмен жөндеу/сурет тармақтары өз чек-парағында қалады.

Ресми анықтама: GitHub Actions .NET; runner қауіпсіздігі. Есеп жинақтаушы скрипт арқылы сақталған дәлелдерден қайта құрастырылады; скрипт CI-ді іске қоспайды.

4 Жұмыс нәтижелері

PostgreSQL CI 38/38 өтті. Әдейі бұзылған тест merge әрекетін бұғаттады; түзетілген іске қосу қайта сәтті аяқталды. PR №17 кейінгі CD кезеңінде біріктірілді.

Сақталған нәтижелер мен дәлелдер [1]. Нақты іске қосу шарттары мен шектеулері жұмыс нұсқаулығында берілген [2].

5 Талдау

Жұптық жұмыс пен оқытушыға қолжетімділік бойынша бұрынғы келісімдер ашық қалады.

Командалық жолдағы тексеру интерфейстегі қолмен орындалған әрекетті дәлелдемейді. Екі тіркелгі бір адамға тиесілі болса, олардың техникалық мақұлдауы тәуелсіз жұптық тексеру болып саналмайды. Рәсімдеу мен техникалық толықтық бөлек бағаланады.

6 Қорытынды

Сақталған дәлелдер жұмыстың техникалық нәтижесін растайды. PostgreSQL CI 38/38 өтті. Әдейі бұзылған тест merge әрекетін бұғаттады; түзетілген іске қосу қайта сәтті аяқталды. PR №17 кейінгі CD кезеңінде біріктірілді. Жұптық жұмыс пен оқытушыға қолжетімділік бойынша бұрынғы келісімдер ашық қалады.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab05-ci/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab05-ci.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[3] GitHub Actions .NET. Электрондық ресурс. https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/net. Қаралған күні: 25.10.2026.

[4] runner қауіпсіздігі. Электрондық ресурс. https://docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use. Қаралған күні: 25.10.2026.

Тапсырма шарты: пайдаланушы берген Devops (1).zip оқу мұрағаты және бақылау нүктелерінің екі фотосуреті. Бастапқы файл атаулары орындау бөлімінде сақталған; авторы мен жарияланған жылы анықталмағандықтан, олар ойдан толықтырылмады.

Рәсімдеу негізі: ГОСТ 7.32-2017, 6-бөлім - ғылыми-зерттеу есебінің ережелері оқу үлгісіне бейімделді. Стандарт барлық зертханалық есепке міндетті деп көрсетілмейді; қабылданған параметрлер мен ресми дереккөздер FORMATTING_STANDARDS.md құжатында берілген.